Universidad Don Bosco

Facultad de Ingeniería, Escuela de Computación
Programación Orientada a Objetos, Ciclo II

Integrantes:

Fredy Gerardo Hernandez Rivera HR260872

Kevin Alexader Canales Rivas CR260420

Gabriela Noemi Molina Morejon MM260328

Bryan Antonio Jandres Escobar JE260431

Proyecto Final: Sistema de Citas Médicas

Grupo de cátedra REC404 G03L

UNIVERSIDAD
DON BOSCO

1. Descripción del problema y dominio elegido

Elegimos el dominio de una clínica pequeña que lleva el control de sus citas médicas. Pensamos en cómo se maneja esto en muchos consultorios: la recepcionista anota las citas en un cuaderno o en una hoja de Excel, y con eso aparecen los problemas de siempre. Se agendan dos pacientes con el mismo médico a la misma hora, se pierde el historial, nadie sabe rápido qué médico atiende qué especialidad y sacar un reporte de las citas de la semana toma bastante tiempo.

Para resolver eso hicimos un sistema web donde el personal de la clínica inicia sesión y puede registrar pacientes, médicos y especialidades, y con esos datos programar las citas. El sistema no deja guardar una cita si el médico ya tiene otra en esa fecha y hora, y muestra un reporte que junta la información de varias tablas para ver de un vistazo quién atiende a quién y en qué especialidad.

Qué hace el sistema. Tiene un CRUD completo para pacientes, médicos, especialidades y citas: crear con formulario validado, listar con tabla, editar con el formulario ya cargado con los datos y eliminar pidiendo confirmación antes. Las búsquedas son por nombre o DUI en pacientes, por nombre, JVPM o especialidad en médicos, y por fecha y estado en citas. Para entrar hay que iniciar sesión, y todas las demás páginas están protegidas por un filtro que revisa la sesión. Los mensajes de éxito y de error se muestran al usuario después de cada acción, por ejemplo "Cita registrada correctamente".

Tecnologías. Seguimos el patrón MVC con lo que pide la rúbrica:

Capa	Cómo la resolvimos
Modelo	JavaBeans (Paciente, Medico, Especialidad, Cita, Usuario) y clases DAO con JDBC. Toda conexión sale de la clase ConexionDB.
Controlador	Servlets con @WebServlet. Reciben la petición, llaman al DAO y al validador, y hacen forward o redirect.
Vista	JSP con JSTL (c:forEach, c:if, c:out) dentro de WEB-INF, con CSS propio que se adapta a celular.
Persistencia	MySQL, base de datos citas_medicas.
Servidor	Apache Tomcat 9.

Los Servlets no tienen SQL ni generan HTML. Todo el SQL está en los DAO, que usan PreparedStatement, y las vistas solo muestran los datos que les manda el Servlet. Las validaciones se hacen dos veces: en el navegador con HTML5 y JavaScript, y otra vez en el servidor con clases validadoras, por si alguien se salta la parte del cliente.

2. Diagrama entidad-relación y justificación del diseño

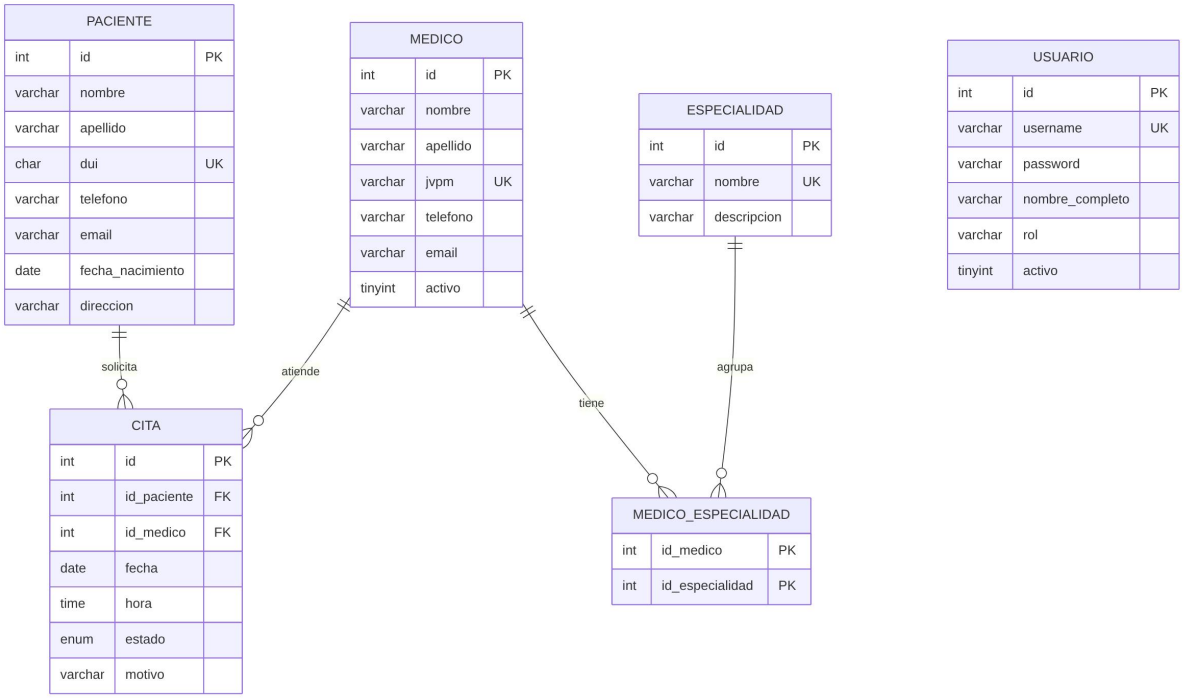


Figura 1. Diagrama entidad-relación de la base de datos citas_medicas

La base de datos tiene seis tablas. Las explicamos en la siguiente tabla y después justificamos las decisiones que tomamos.

Tabla	Para qué sirve
paciente	Datos de la persona que pide la cita. El DUI es único.
medico	Datos del médico. El JVPM (número de inscripción) es único.
especialidad	Catálogo de especialidades (Pediatría, Cardiología, etc.).
medico_especialidad	Tabla intermedia de la relación muchos a muchos entre médico y especialidad.
cita	Une un paciente con un médico en una fecha y hora, con su estado y motivo.
usuario	Cuentas para entrar al sistema (login).

Relaciones

Paciente y cita (uno a muchos). Un paciente puede tener muchas citas, pero cada cita es de un solo paciente. Por eso la llave foránea id_paciente está en la tabla cita.

Médico y cita (uno a muchos). Igual que con el paciente: un médico atiende muchas citas y cada cita tiene un solo médico.

Médico y especialidad (muchos a muchos). Un médico puede tener más de una especialidad (en los datos de prueba hay médicos con dos) y una especialidad la tienen varios médicos. Si hubiéramos puesto una columna "especialidad" dentro de medico tendríamos que repetir datos o guardar varias cosas en un mismo campo. Por eso creamos la tabla medico_especialidad, que tiene como llave primaria compuesta el par (id_medico, id_especialidad). Así tampoco se puede repetir la misma combinación.

Decisiones de diseño

Normalización. Cada dato está en un solo lugar. Los datos del paciente y del médico no se repiten en cada cita, solo se guarda su id. El diseño cumple la tercera forma normal porque ningún campo depende de otro que no sea la llave de su tabla.

Borrado de registros. Si se borra un médico se borran también sus filas en medico_especialidad (ON DELETE CASCADE), porque no tienen sentido sin él. En cambio, no se puede borrar un paciente ni un médico que tenga citas, ni una especialidad que algún médico use (ON DELETE RESTRICT), para no perder el historial. Cuando pasa eso el sistema muestra un mensaje en lugar de un error técnico.

Evitar choques de horario. La tabla cita tiene una restricción UNIQUE sobre (id_medico, fecha, hora). Aparte de revisar esto en Java antes de guardar, la base de datos lo impide por sí sola, que sirve cuando dos recepcionistas intentan agendar a la misma vez.

Estado de la cita. Usamos un ENUM con los valores PENDIENTE, CONFIRMADA, ATENDIDA y CANCELADA para que no se guarden estados inventados.

Campos únicos. El DUI del paciente, el JVPM del médico, el nombre de usuario y el nombre de la especialidad son UNIQUE para evitar duplicados.

Usuarios y contraseñas. La tabla usuario está separada porque solo se usa para el login. Las contraseñas no se guardan en texto plano, se guardan con SHA-256 y al iniciar sesión se compara el hash. Para probar el sistema hay dos usuarios: admin (clave admin123) y recepcion (clave recep123).

Consulta con JOIN. El reporte de citas junta las tablas cita, paciente, medico, medico_especialidad y especialidad, y se puede filtrar por rango de fechas y por estado. También el listado de citas y el de médicos usan JOIN para mostrar nombres en vez de números de id.

UNIVERSIDAD DON BOSCO

3. Capturas de pantalla de las principales funcionalidades

A continuación se muestran las pantallas principales del sistema funcionando.



Figura 2. Inicio de sesión

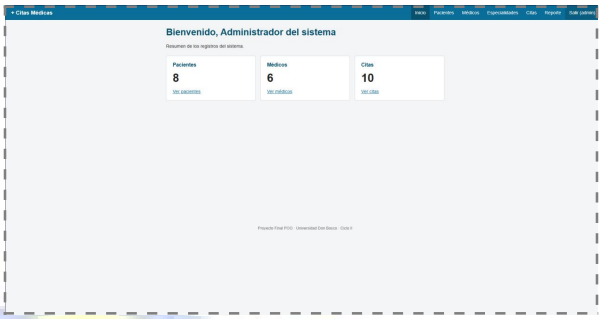


Figura 3. Panel principal

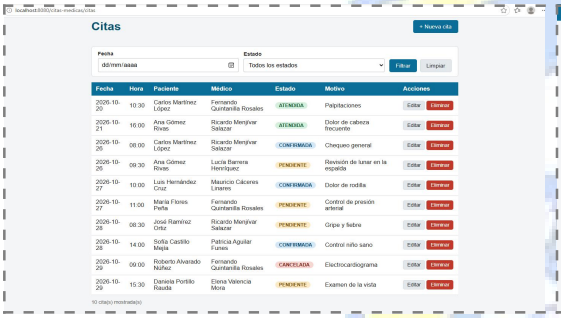


Figura 4. Listado de citas

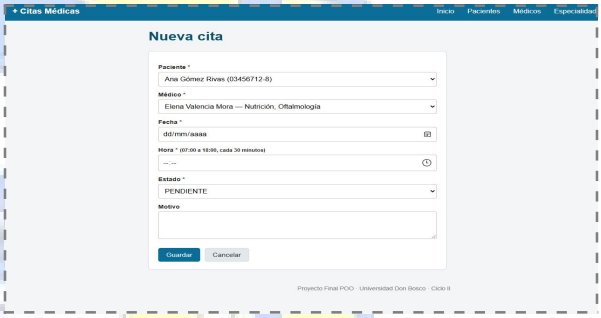


Figura 5. Formulario de cita

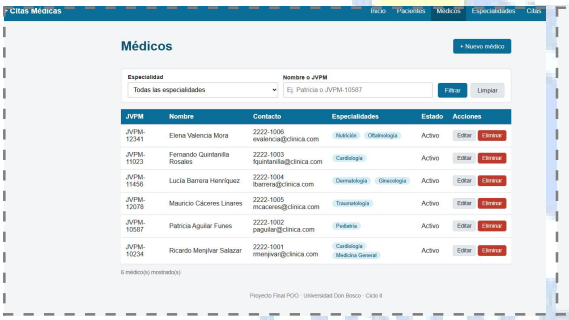


Figura 6. Listado de médicos

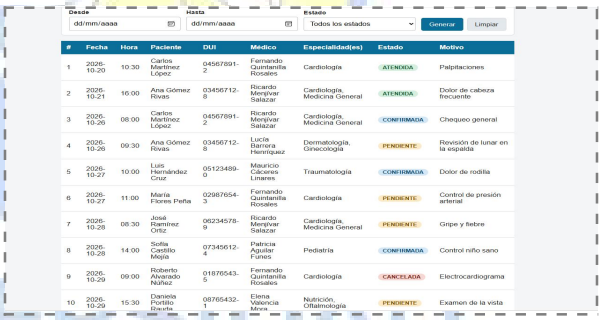


Figura 7. Reporte de citas